RAYONNEMENTS IONISANTS (RI)

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définitions

— La **radioactivité** est la transformation spontanée d'un noyau instable vers un état plus stable, avec émission de particules et/ou de photons. C'est un phénomène **naturel** (présent dans l'environnement) que l'humain exploite dans la médecine, l'industrie et la recherche.

En santé au travail, ce qui compte n'est pas seulement l'existence d'une source radioactive, mais sa **cinétique** : une source dont l'activité diminue rapidement ne pose pas les mêmes contraintes qu'une source persistante.

— Les **rayonnements ionisants** sont des rayonnements capables d'arracher des électrons aux atomes et molécules, créant des ions. Cela peut endommager les cellules et surtout l'ADN.

Ils peuvent être :

- **Photoniques** : **rayons X**, **gamma (γ)**
- **Corpusculaires** : **alpha (α)**, **bêta (β−/β+)**, **neutrons**, particules lourdes…

En santé au travail, les RI posent un risque :

- **Stochastique** : cancer radio-induit, effets héréditaires (probabilité ↑ avec la dose, sans seuil certain)
- **Déterministe / réactions tissulaires** : cataracte, érythème, stérilité, syndrome d'irradiation aiguë… (survient au-delà d'un **seuil** et la **gravité** ↑ avec la dose)

B. NOTIONS DE BASE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

1) Structure de la matière

- **Atome** = noyau (protons + neutrons) + électrons.
- **Numéro atomique (Z)** = protons ; **nombre de masse (A)** = protons + neutrons.
- **Isotopes** : même Z, A différent (ex. I-123, I-131).

2) Instabilité et radioactivité

Un noyau instable se transforme spontanément : **désintégration radioactive** avec émission de particules/photons + énergie.

- Loi de décroissance : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
- **Période radioactive (T½)** : temps pour diviser l'activité par 2.

3) Types de désintégrations & les propriétés physiques des rayonnements ionisants

Les propriétés physiques des rayonnements ionisants conditionnent directement leur danger biologique et les mesures de prévention en santé au travail. Deux caractéristiques fondamentales permettent d'expliquer la majorité des situations rencontrées en pratique professionnelle : **le pouvoir de pénétration et le pouvoir ionisant**. Ces propriétés déterminent la profondeur d'atteinte des tissus, le type de lésions biologiques et la stratégie de radioprotection à mettre en œuvre.

- Le **pouvoir de pénétration** (jusqu'où il va) correspond à la capacité d'un rayonnement à traverser la matière, et en particulier les tissus biologiques. Il varie considérablement selon la nature du rayonnement.
- Le **pouvoir ionisant** (à quel point il "agresse" localement les tissus) traduit la capacité d'un rayonnement à provoquer des ionisations le long de son trajet. Il est étroitement lié au **transfert linéique d'énergie (LET)**, qui représente l'énergie déposée par unité de longueur parcourue.
    - **LET élevé (α, ions lourds)** → densité d'ionisations très forte → efficacité biologique ↑.
    - **LET faible (X, γ, β)** → ionisations plus dispersées.

a) **Rayonnement alpha (α) :** Une particule alpha est un noyau d'hélium (2 protons + 2 neutrons). Elle dépose énormément d'énergie sur une très courte distance : elle est donc **très ionisante**, mais **peu pénétrante**. Cela explique le message classique : l'alpha est souvent peu dangereux en irradiation externe (il est arrêté par la couche superficielle de la peau), mais il devient redoutable si le radionucléide est **incorporé** (inhalation, ingestion, plaie), car l'irradiation se fait alors au contact direct des tissus internes.

b) **Rayonnement bêta (β) :** Le bêta correspond à l'émission d'un électron (β^-) ou d'un positon (β^+). Son pouvoir ionisant est **intermédiaire** et sa pénétration est **moyenne**. En santé au travail, le bêta pose surtout un risque pour la **peau** (et parfois l'œil) en cas de contamination superficielle, et un risque interne en cas d'incorporation. Des écrans simples (plastique, aluminium selon l'énergie) sont souvent efficaces.

c) **Rayonnements gamma (γ) et rayons X :** Le gamma et le X sont des **photons** (pas de masse, pas de charge). Leur pénétration est **élevée**, alors que leur ionisation "par unité de trajectoire" est plus faible que celle des particules lourdes. Leur danger principal est donc l'**irradiation externe** : même si la source n'est pas sur la peau, les photons peuvent traverser l'espace et atteindre l'organisme. La différence entre X et γ tient surtout à l'origine : les **rayons X** proviennent d'un processus électronique (appareil de radiologie), tandis que les **gamma** proviennent d'une transition nucléaire (radionucléide).

d) **Neutrons :** Les neutrons sont très pénétrants et entraînent des interactions plus complexes (activation, diffusion…). On les rencontre surtout en **nucléaire** et en **recherche**. En pratique, ils exigent une radioprotection spécifique, différente des photons.

Rayonnement	Ionisation	Pénétration	Danger typique en SST
α	+++	–	**Très dangereux si incorporé**
β	++	+	**Peau + contamination (externe/interne)**
γ / X	+	+++	**Irradiation externe (distance/blindage)**
Neutrons	++	+++	**Irradiation complexe (nucléaire/recherche)**

4) Irradiation vs contamination

a) Irradiation (exposition externe)

La source est à l'extérieur du corps : le risque dépend de : *l'énergie et le type de rayonnement, le débit de dose, le temps passé près de la source, la distance, le blindage.* **Exemple** : salle de scopie, scanner, gammagraphie industrielle.

b) Contamination (externe et/ou interne)

La matière radioactive se dépose sur la peau/vêtements (**contamination externe**) ou pénètre dans l'organisme (**interne** : inhalation, ingestion, plaie).

Ce qui change tout :

- La contamination **peut persister** (tant qu'elle n'est pas éliminée),
- L'irradiation devient "de l'intérieur", parfois ciblée sur un organe (thyroïde, os…).

— Deux notions à ne jamais confondre : irradiation vs contamination

Notion	Définition	Exemple	Particularité
Irradiation	La source est **à l'extérieur** du corps (exposition externe)	Salle de radio / scanner / gamma	S'arrête quand on s'éloigne / quand on coupe l'émission
Contamination	Présence de matière radioactive **sur** le corps (externe) ou **dans** le corps (interne)	Médecine nucléaire (I-131), incident de manipulation	Peut persister tant que le radionucléide n'est pas éliminé

Type	Où est la source ?	Persistance ?	Exemple
Irradiation	dehors	non (si on s'éloigne/éteint)	bloc interventionnel
Contamination externe	peau/vêtements	oui (jusqu'à décontamination)	MN : projection
Contamination interne	dans le corps	oui (cinétique biologique + T½)	inhalation, ingestion

5) Interactions avec la matière

- Photons : effet photoélectrique, Compton, création de paires (selon énergie).
- Particules chargées : ionisation/excitation.
- Neutrons : collisions, activation.

À retenir

- Le risque dépend du couple **pénétration / ionisation**.
- Photons (X/γ) → surtout **irradiation externe** ; majeur : diffusé.
- α → danger majeur en **interne**.
- Blindage = **adapté au rayonnement** (plomb ≠ solution universelle).
- Toujours distinguer : **irradiation vs contamination**.

C. UNITÉS DE MESURE ET GRANDEURS DOSIMÉTRIQUES

1) Les unités de base (à ne pas confondre)

a) **Activité : Becquerel (Bq) :** L'**activité** mesure la "force" d'une source radioactive : c'est le **nombre de désintégrations par seconde**. 1 Bq = 1 désintégration / seconde
le Bq ne dit pas directement la dose reçue par le travailleur ; il décrit la source.

b) **Dose absorbée : Gray (Gy) :** La **dose absorbée** mesure l'énergie déposée par le rayonnement dans une masse donnée : 1 Gy = 1 joule / kg
Le Gy est une grandeur "physique" : il dit combien d'énergie a été déposée dans un tissu.

c) **Dose équivalente et dose efficace : Sievert (Sv) :** En radioprotection, on cherche à exprimer non seulement l'énergie déposée, mais le **risque biologique**, qui dépend : du **type** de rayonnement ($\alpha \neq \gamma$), du **tissu** irradié (moelle ≠ peau) C'est pour cela qu'on utilise des grandeurs en **Sievert (Sv)**.

Grandeur	Unité	Ce que ça exprime	Exemple
Activité	Bq	"Combien ça se désintègre"	source I-131
Dose absorbée	Gy	énergie déposée / kg	peau irradiée
Dose équivalente	Sv	effet selon type de rayonnement	cristallin exposé
Dose efficace	Sv	risque global corps entier	exposition professionnelle annuelle

2) Grandeurs dosimétriques de radioprotection (paragraphes clairs)

a) **Dose absorbée (D) :** La dose absorbée *D*est la base : elle mesure l'énergie déposée dans un tissu. Cependant, à dose absorbée identique, une particule α provoque généralement plus d'effets biologiques qu'un photon X. C'est pourquoi on applique un facteur de pondération lié au rayonnement.

b) **Dose équivalente (HT) :** La **dose équivalente** dans un tissu T tient compte du **type de rayonnement** via un facteur w_R. Elle s'exprime en **Sv** et sert notamment pour les organes cibles comme le **cristallin** et la **peau**.
Idée à retenir : **même dose en Gy ≠ même risque**, selon le rayonnement.
Les concepts de pondération du rayonnement et de dose équivalente sont issus des recommandations CIPR/ICRP et repris dans les textes de radioprotection.

c) **Dose efficace (E) :** La **dose efficace** est une grandeur "globale" qui vise à représenter le **risque stochastique total** (principalement cancers), en tenant compte : des organes irradiés, de leur radiosensibilité via un facteur w_T.
Elle s'exprime en **Sv** et c'est la grandeur la plus utilisée pour comparer à la **limite annuelle** d'exposition professionnelle.

3) Grandeurs opérationnelles (terrain) : ce que mesurent les dosimètres

Les grandeurs "protection" (dose équivalente, dose efficace) sont difficiles à mesurer directement. En pratique, on utilise des **grandeurs opérationnelles** standardisées, mesurées par les dosimètres.

Hp(d) : dose individuelle équivalente

- **Hp(10)** : profondeur 10 mm → représente l'exposition "corps entier" (approximation de la dose efficace)
- **Hp(0,07)** : profondeur 0,07 mm → représente la dose à la **peau** (et extrémités)
- **Hp(3)** : profondeur 3 mm → représente la dose au **cristallin**

Tableau pratique (dosimètre ↔ organe)

Grandeur mesurée	Dose surveillée	Situation typique
Hp(10)	corps entier	radiologie, industrie
Hp(0,07)	peau / mains	médecine nucléaire, contamination, β
Hp(3)	cristallin	radiologie interventionnelle

En santé au travail, les RI sont un risque particulier car :

1. ils peuvent provoquer des **lésions immédiates** en cas de forte dose,
2. ils peuvent entraîner des **effets tardifs (cancers)** même après des années,
3. ils exigent une **traçabilité dosimétrique** et une **surveillance médico-professionnelle** structurée.

À retenir :

- La radioactivité est une **propriété du noyau**
- Tous les rayonnements ionisants **n'ont pas le même risque**
- Le danger dépend : du **type de rayonnement,** de la **voie d'exposition,** de la **durée et de la dose**

D. EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

En santé au travail, la question n'est pas seulement "les RI sont dangereux ?", mais plutôt : *quels travailleurs sont exposés, dans quelles conditions, et quelles expositions sont évitables ?* On raisonne donc en termes de *scénarios d'exposition* (situation normale, incident, accident) et de *voies d'exposition* (externe vs contamination).

1) Sources de rayonnements : naturel vs professionnel

Les RI proviennent à la fois de sources **naturelles** (rayonnement cosmique, radionucléides de l'environnement, radon) et **artificielles** (médical, industrie, nucléaire, recherche). En santé au travail, cette distinction est utile car elle conditionne les **situations d'exposition** : un travailleur peut être exposé à des sources "produites" (radiologie, médecine nucléaire) ou à des sources "présentes" dans l'environnement de travail (radon dans certains bâtiments ou mines).

2) Les grands secteurs exposants

2.1 Secteur médical

En milieu hospitalier, les expositions sont surtout liées :

- aux **photons X** (radiologie conventionnelle, scanner, bloc interventionnel),
- aux **radionucléides non scellés** (médecine nucléaire),
- aux dispositifs et salles dédiées (radiothérapie, curiethérapie, etc.).

Le point déterminant dans le médical est que l'exposition des professionnels provient rarement du faisceau primaire (qui vise le patient) mais surtout du **rayonnement diffusé**, notamment en radiologie interventionnelle. Les risques les plus surveillés ne sont donc pas uniquement "corps entier", mais aussi **mains** et **cristallin** selon les gestes.

2.2 Secteur industriel

Les expositions typiques concernent :

- la **gammagraphie industrielle** (contrôle non destructif des soudures),
- les **jauges** (niveau, densité, épaisseur),
- la **stérilisation** par rayonnements.

En industrie, les accidents historiques les plus graves surviennent lorsque la source (souvent très active) est mal contrôlée, déplacée ou perdue.

2.3 Secteur nucléaire et recherche

- Production d'énergie, maintenance, déchets
- Recherche avec réacteurs ou accélérateurs
- Possibles expositions mixtes : photons + parfois **neutrons**, et risque de contamination selon les zones.

2.4 Expositions d'origine naturelle au travail

Certaines professions peuvent être exposées à des sources naturelles :

- **Radon** (mines, sous-sols, certains bâtiments),
- Activités NORM/TENORM (pétrole-gaz, phosphates…),
- Rayonnement cosmique (aviation).

Domaine	Métiers / situations	Profil d'exposition typique
Radiologie conventionnelle	Manipulateurs, radiologues	Photons, faible à modéré
Scanner	Manipulateurs	Photons, contrôlé (salle protégée)
Interventionnel (scopie)	Cardiologues, chirurgiens, anesthésistes,	**Diffusé**, mains + cristallin
Médecine nucléaire	Médecins, préparateurs, manipulateurs	**Contamination**, irradiation externe proche
Radiothérapie	Manipulateurs, physiciens, maintenance	Photons très énergétiques, zones contrôlées
Industrie (gammagraphie)	Contrôleurs CND	Risque **aigu** si incident source
Nucléaire	Opérateurs/maintenance	Externe + contamination (selon zone)
Aviation	Équipages	Rayonnement cosmique (chronique)

Points clés à retenir

- Les propriétés des rayonnements expliquent la **nature du risque professionnel**.
- Le danger dépend du **type de rayonnement**, de la **voie d'exposition** et de la **dose**.
- Les photons exposent surtout par **irradiation externe**, tandis que les particules lourdes sont particulièrement dangereuses en **irradiation interne**.
- La radioprotection repose sur une **adaptation des moyens** au rayonnement concerné.

E. EFFETS BIOLOGIQUES DES RI : RADIOBIOLOGIE

1) Étapes clés : physique → chimie → biologie

1. **Dépôt d'énergie** (fs–ps)
2. **Radiolyse de l'eau** → radicaux libres (ns–µs)
3. **Dommages moléculaires**, surtout **ADN** (minutes–heures)
4. **Réponse cellulaire** : réparation, arrêt du cycle, apoptose, mutations, sénescence (heures–jours)

2) Action directe et action indirecte

L'effet biologique des RI peut se faire par deux voies :

- **Action directe** : le rayonnement atteint directement l'ADN et provoque des lésions.
- **Action indirecte** : le rayonnement ionise l'eau, génère des radicaux libres, lesquels endommagent ensuite l'ADN.

En pratique, l'action indirecte est très importante pour les photons (X/γ) car ils provoquent de nombreuses ionisations de l'eau. Les particules à LET élevé (ex. α) peuvent provoquer des lésions plus "denses" par action directe et indirecte.

3) Types de lésions de l'ADN (et leur importance)

Les lésions induites sont variées :

- Cassures simple brin (SSB)
- Cassures double brin (DSB) (les plus critiques)
- Altérations de bases, pontages

La lésion la plus critique est la **cassure double brin (DSB)**, car elle est plus difficile à réparer fidèlement. Une réparation incorrecte peut conduire à des réarrangements chromosomiques et augmenter le risque de cancérogenèse.

4) Destin cellulaire après irradiation

Après une irradiation, une cellule peut :

- **réparer** correctement et survivre sans conséquence,
- **réparer de façon imparfaite** : survie avec mutation (risque stochastique),
- entrer en **apoptose** (mort programmée),
- devenir **incapable de se diviser** (mort mitotique),
- entrer en **sénescence**.

Cette diversité explique pourquoi une même exposition peut conduire soit à une réaction tissulaire (perte cellulaire massive), soit à un risque tardif (mutation/cancer).

5) Radiosensibilité : bases utiles pour la clinique et le poste

La radiosensibilité varie selon les tissus. Classiquement, les tissus dont les cellules se divisent rapidement sont plus sensibles. Cette notion est souvent résumée par la loi de **Bergonié et Tribondeau** : plus une cellule est **peu différenciée** et **proliférative**, plus elle est radiosensible (moelle osseuse, muqueuses, gonades).

En santé au travail, cela aide à comprendre :

- pourquoi la **moelle** est la cible du syndrome hématopoïétique en irradiation corps entier,
- pourquoi la **gonade** impose des précautions particulières,
- pourquoi le **cristallin** est un organe critique en interventionnel.

6) Effets déterministes vs stochastiques

— **Les deux grands types d'effets sanitaires (ultra-classique, ultra-examinable)**

a. Effets déterministes (réactions tissulaires)

- apparaissent **au-delà d'un seuil**
- la **gravité augmente** avec la dose
- exemples : radiodermite, stérilité, syndrome d'irradiation aiguë, cataracte (selon dose au cristallin)

b. Effets stochastiques (probabilistes)

- pas de seuil clairement prouvé à faibles doses (modèle de prudence)
- le risque principal est : **cancers radio-induits**
- la probabilité augmente avec la dose (la gravité n'est pas "dose-dépendante")

7) Le cristallin : un point moderne important

La CIPR a abaissé les repères de risque et recommande une limite cristallin plus stricte ; le **seuil de cataracte** est aujourd'hui considéré autour de **0,5 Gy** en dose absorbée au cristallin, avec conséquence réglementaire sur les limites (20 mSv/an en moyenne)

F. EFFETS DES RI SUR L'ORGANISME : RADIOPATHOLOGIE

La **radiopathologie** décrit les atteintes cliniques et anatomo-fonctionnelles dues aux rayonnements ionisants. En santé au travail, on distingue classiquement :

- des atteintes **aiguës** (forte dose sur un temps court, souvent accidentelle),
- des atteintes **chroniques** (doses répétées, expositions professionnelles prolongées),
- des effets **localisés** (peau, mains, cristallin) versus **généraux** (corps entier),
- et des effets **tardifs** (cancers), séparés par une **latence** parfois longue.

Cette distinction guide le raisonnement médico-professionnel : urgence et prise en charge immédiate en cas de surexposition aiguë, surveillance et traçabilité à long terme pour les effets tardifs.

1) Irradiation aiguë : le syndrome d'irradiation aiguë (SIA)

Le **syndrome d'irradiation aiguë** survient après une irradiation **corps entier** (ou quasi corps entier) à dose élevée, délivrée sur un temps court. Il s'agit d'une situation rare mais grave en milieu professionnel, typiquement rencontrée lors d'accidents (perte de source, erreur majeure en industrie, exposition non maîtrisée).
Sur le plan clinique, le SIA évolue classiquement en plusieurs phases.

a) Syndrome d'irradiation aiguë (SIA)

Classiquement, au-delà d'≈ 1 Gy corps entier (ordre de grandeur), on peut observer :

- **Phase prodromique** : apparaît rapidement (nausées, vomissements, asthénie, parfois diarrhée),
- **Phase de latence** trompeuse, symptômes diminuent, le patient semble aller mieux.
- **Phase d'état** dominée par l'atteinte de l'organe le plus radiosensible selon la dose (hématopoïétique, digestive, neurovasculaire),
- **Phase de récupération ou décès.**

On décrit trois grands tableaux (dépendants de la dose) :

- **Forme hématopoïétique** : la moelle osseuse est atteinte, entraînant leucopénie, thrombopénie, infections et hémorragies.
- **Forme digestive** : atteinte des cryptes intestinales avec diarrhées sévères, déshydratation, sepsis.
- **Forme neurovasculaire** : à très forte dose, défaillance neurologique et cardiovasculaire rapide.

L'intérêt, pour le médecin du travail, est surtout de **reconnaître précocement** un tableau compatible et d'organiser une prise en charge spécialisée, tout en déclenchant l'enquête dosimétrique et la déclaration d'accident du travail.

2) Radiolésions cutanées : radiodermites aiguës et chroniques

Les **radiodermites** sont typiques des expositions **localisées**. Elles peuvent survenir après une irradiation externe localisée (par exemple en radiologie interventionnelle lors d'actes longs et répétés, ou en accident industriel) ou après une contamination persistante selon le type de radionucléide.

- **La radiodermite aiguë** évolue de *l'érythème à la desquamation, puis à des formes plus sévères (ulcérations, nécrose)* si la dose locale est élevée. La particularité clinique est que la symptomatologie peut être **retardée** (délai entre exposition et lésions visibles), ce qui rend l'anamnèse professionnelle essentielle.
- **La radiodermite chronique** correspond à des expositions répétées : *peau atrophique, dépilation, télangiectasies, fissures, ulcérations chroniques*, avec risque de complications tardives. En santé au travail, la radiodermite chronique est un signal fort d'**exposition insuffisamment maîtrisée** et impose une analyse du poste, des pratiques et de la dosimétrie aux extrémités.

3) Atteintes oculaires : cataracte radio-induite

Le **cristallin** est un organe particulièrement sensible. La cataracte radio-induite est considérée comme une **réaction tissulaire** (effet déterministe), avec un seuil désormais estimé plus bas qu'on ne le pensait historiquement. C'est pourquoi l'exposition du cristallin est devenue un point majeur pour les professionnels du bloc interventionnel (cardiologie interventionnelle, neuroradiologie, chirurgie sous scopie), et explique les limites et la surveillance spécifiques (Hp(3)) dans plusieurs cadres réglementaires.
Cliniquement, il s'agit souvent d'une *cataracte postérieure sous-capsulaire*, parfois bilatérale, pouvant apparaître après une latence variable. En médecine du travail, toute cataracte chez un travailleur exposé doit faire discuter l'imputabilité professionnelle en s'appuyant sur l'historique dosimétrique et les conditions d'exposition.

4) Atteintes hématologiques et gonadiques (repères utiles)

Lors d'irradiation significative du corps entier, le tissu hématopoïétique est l'une des premières cibles, ce qui explique la leucopénie et la thrombopénie du SIA. Dans l'exposition professionnelle courante bien contrôlée, ces atteintes sont rares, mais elles peuvent survenir en situation accidentelle.
Les **gonades** sont radiosensibles et peuvent présenter une diminution transitoire ou permanente de la fertilité selon la dose. En santé au travail, cela participe à la logique de limitation et de protection, en particulier chez les jeunes travailleurs et les situations de grossesse (protection du fœtus).

5) Cancers radio-induits : effets tardifs, enjeu majeur

Les cancers radio-induits sont l'expression clinique principale des **effets stochastiques**. Leur particularité est une **latence longue** (souvent années à décennies), ce qui rend la reconnaissance professionnelle complexe. Le risque augmente avec la dose cumulée, et le cadre de radioprotection utilise des modèles de risque prudents et des synthèses scientifiques (CIPR/ICRP, UNSCEAR).
En pratique, on retient que les tissus à renouvellement rapide et certains organes sont plus sensibles, mais l'imputabilité individuelle d'un cancer à une exposition professionnelle nécessite une analyse rigoureuse : type d'exposition, dose, chronologie, facteurs confondants.

6) Spécificité des expositions internes : organotropisme

Lorsque le radionucléide est **incorporé**, la radiopathologie dépend fortement de la **répartition dans l'organisme** (organotropisme). Certains radionucléides se fixent préférentiellement sur des organes (ex. thyroïde pour l'iode), entraînant une irradiation prolongée localisée. C'est pourquoi la médecine nucléaire impose, en plus de la dosimétrie externe, une réflexion sur la contamination interne (bio-essais, dose engagée) selon les pratiques et incidents.

Tableau comparatif – Effets déterministes vs effets stochastiques

Critère	Effets déterministes (tissulaires, obligatoires)	Effets stochastiques (probabilistes)
Définition	Effets liés à la **destruction d'un nombre important de cellules** dans un tissu ou organe	Effets liés à des **altérations génétiques** dans une ou quelques cellules survivantes
Seuil de dose	**Oui** → nécessitent de dépasser un **seuil** (quelques centaines de mGy à quelques Gy selon l'organe)	**Pas de seuil démontré** → modèle linéaire sans seuil adopté en radioprotection
Relation dose–réponse	La **gravité** de l'effet **augmente avec la dose** (plus la dose est élevée, plus la lésion est sévère)	La **probabilité** de l'effet **augmente avec la dose**, mais la gravité n'est pas dose-dépendante
Exemples typiques	Radiodermite, érythème, cataracte, aplasie médullaire, stérilité, mucite, pneumonite, fibrose, nécrose tissulaire, syndrome d'irradiation aiguë	Cancers radio-induits (leucémies, cancers solides : thyroïde, sein, poumon, etc.), effets héréditaires potentiels, cancers secondaires post-radiothérapie, cancers après exposition in utero
Organe / tissu concerné	Tissus à **renouvellement rapide** (peau, moelle osseuse, muqueuses, gonades) et/ou **fortement irradiés** (cristallin, poumon, cœur…)	Potentiellement **tous les tissus** contenant des cellules capables de se diviser, surtout cellules souches / progénitrices
Délai d'apparition	Souvent **précoce** (heures à semaines) pour les formes aiguës ; **mois à années** pour certains effets tardifs (fibrose, cataracte)	Toujours **tardif** : plusieurs années à plusieurs décennies (cancers, effets héréditaires)
Domaine de dose	Surtout **doses moyennes à élevées**, souvent localisées (radiothérapie, accidents, surexposition professionnelle)	Pertinent à **toutes les doses**, en particulier **faibles doses** et expositions chroniques (travailleurs, public, imagerie médicale répétée)
Impact en radioprotection	Base pour fixer des **contraintes de dose aux organes** : peau, cristallin, moelle, etc. → éviter de dépasser les seuils	Base pour fixer les **limites de dose efficace (Sv)** pour les travailleurs et le public + justification du principe **ALARA**
Réversibilité	Parfois partiellement réversible (érythème, certaines aplasies), mais souvent **sans retour complet à la normale** si forte dose (fibrose, nécroses, stérilité définitive)	**Irréversibles** : un cancer radio-induit ne régresse pas spontanément, les mutations héréditaires sont transmises à la descendance
Exemple de message aux travailleurs	"Ne pas dépasser certaines doses pour éviter des **lésions immédiates ou organiques** (peau, œil, aplasie...)"	"Même si vous ne sentez rien, chaque dose **augmente légèrement votre risque futur de cancer** : il faut réduire l'exposition au minimum raisonnable."

“Signes d’alerte en santé au travail” doivent faire suspecter une exposition anormale :

- Nausées/vomissements précoces après un événement d’exposition possible,
- Radiolésion cutanée atypique ou retardée,
- Cataracte chez un travailleur interventionnel,
- Incident de contamination avec suspicion d’incorporation,
- Dépassement dosimétrique ou alarme dosimètre opérationnel.

À retenir

- Le SIA correspond à une irradiation **corps entier** à forte dose : urgence médicale + enquête dosimétrique.
- Les radiodermites sont typiques d’expositions **localisées** et parfois retardées.
- La cataracte radio-induite est un enjeu majeur des métiers interventionnels.
- Les cancers radio-induits ont une **latence longue** : traçabilité et analyse d’imputabilité sont cruciales.
- Les expositions internes donnent une radiopathologie **organe-dépendante**.

G. PROTECTION CONTRE LES RI : RADIOPROTECTION

1) Objectif de la radioprotection

La radioprotection regroupe l’ensemble des mesures visant à **prévenir ou réduire** l’exposition aux rayonnements ionisants chez les travailleurs, les patients et le public. En santé au travail, l’objectif est double : **éviter les réactions tissulaires** (effets déterministes) et **réduire autant que possible le risque de cancers radio-induits** (effets stochastiques). Cette démarche repose sur des références internationales (CIPR/ICRP) et des exigences de sûreté (AIEA/IAEA) largement reprises par les cadres réglementaires.

2) Les 3 principes fondamentaux (ICRP) : à connaître par cœur

a) **Justification :** Aucune activité exposant aux RI ne doit être entreprise si elle n’apporte pas un **bénéfice net**. En pratique : acte médical ou procédure industrielle doit être justifié (pas d’examen inutile, pas de contrôle radiographique sans nécessité).

b) **Optimisation (ALARA) :** Même quand une activité est justifiée, les doses doivent être maintenues **aussi faibles que raisonnablement possible** (ALARA), en tenant compte des facteurs techniques, économiques et sociaux. C’est le principe le plus “opérationnel” au quotidien.

c) **Limitation :** En situation planifiée, l’exposition des travailleurs doit respecter des **limites de dose** fixées par la réglementation. Ces limites ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des plafonds à ne pas dépasser.

3) La règle pratique “3 leviers” : Temps – Distance – Écran

Cette règle est la traduction la plus simple de l’optimisation.

a) **Temps** : réduire la durée d’exposition (préparer le geste, limiter les répétitions inutiles).

b) **Distance** : augmenter la distance à la source (la dose diminue fortement avec la distance pour une source ponctuelle).

c) **Écran (blindage)** : interposer un matériau adapté (plomb/béton pour photons, matériaux hydrogénés pour neutrons, etc.).

“bloc interventionnel” En radiologie interventionnelle, la majorité de l’exposition vient du **diffusé** : le positionnement (se placer du côté moins exposant), l’usage d’écrans suspendus et la distance au patient sont souvent plus efficaces qu’un simple tablier plombé mal utilisé.

4) Mesures techniques (*prévention collective* : priorité)

En santé au travail, la prévention collective prime sur l’individuelle.

- **Conception des locaux** : salles blindées, contrôle d’accès, zonage.
- **Confinement** (sources non scellées) : hottes, enceintes, sas, ventilation adaptée.
- **Écrans fixes et mobiles** : parois plombées, vitres plombées, écrans suspendus.
- **Signalisation** : pictogrammes, affichage des zones, consignes.
- **Maintenance et contrôles** : vérification périodique des installations, étalonnage des appareils.

5) Mesures organisationnelles (le "cœur" de la prévention)

Une radioprotection efficace est d'abord une question d'organisation :

- **Évaluation des risques** (cartographie des postes, scénarios)
- **Zonage radiologique** et règles d'accès
- **Procédures écrites** : manipulation, transport, stockage, décontamination
- **Gestion des sources** : inventaire, sécurisation, traçabilité
- **Formation** initiale et continue (culture de sécurité)
- **Plan d'urgence** : conduite à tenir en cas de contamination ou surexposition

6) Mesures individuelles : EPI et bonnes pratiques

Les EPI complètent la prévention collective, mais ne la remplacent pas.

Exemples d'EPI selon situation

- **Tablier plombé** : surtout contre le diffusé (photons)
- **Protège-thyroïde** : important au bloc si exposition cervicale
- **Lunettes plombées** : réduire la dose au cristallin
- **Gants / surblouses** : surtout en risque de contamination (médecine nucléaire)
- **Dosimètres** : port correct, emplacement adapté (sur tablier / sous tablier selon protocole local)

"Hygiène en médecine nucléaire" En présence de sources non scellées, l'essentiel est la prévention de la contamination : ne pas manger/boire, lavage des mains, contrôle des surfaces, circuit des déchets, tenue dédiée et procédures de décontamination.

7) Dosimétrie : surveillance individuelle et environnementale

En milieu professionnel, on ne se contente pas de savoir qu'il existe un risque : on doit **le quantifier**, le **surveiller** et **tracer** l'exposition. La dosimétrie permet de répondre à des questions très concrètes :

- Le travailleur a-t-il dépassé une **limite réglementaire** ?
- L'exposition concerne-t-elle le **corps entier**, la **peau**, les **mains**, le **cristallin** ?
- Faut-il renforcer les mesures de radioprotection ou reclasser le poste ?
- En cas d'incident, quelle dose a été reçue et quelle conduite médicale adopter ?

La surveillance dosimétrique a deux buts : **protéger** et **tracer**.

- **Dosimétrie individuelle** : Hp(10) corps entier, Hp(0,07) peau/extrémités, Hp(3) cristallin.
- **Dosimétrie opérationnelle** (temps réel) : utile en interventionnel et situations à débit de dose variable.
- **Surveillance de zone** : radiamètres, balises, contaminamètres, contrôles réguliers.
- **Surveillance interne** : bio-essais, anthroporadiamétrie si risque d'incorporation.

Les guides AIEA structurent ces dispositifs dans les programmes de radioprotection professionnelle.

— Limites de dose en exposition professionnelle réglementaires en Algérie

L'article 18 du décret 05-117 fixe les **limites d'exposition professionnelle** :

- Pour les **travailleurs** :
  - **Dose efficace** :
    - 20 mSv/an **en moyenne sur 5 années consécutives**,
    - 50 mSv maximum sur une seule année.
  - **Dose équivalente au (Cristallin)** : 150 mSv/an.
  - **Dose équivalente au (Extrémités (mains, pieds) et peau)** : 500 mSv/an.
- Pour les **apprentis / étudiants de 16 à 18 ans** exposés : Dose efficace : 6 mSv/an ; Cristallin : 50 mSv/an ; Extrémités / peau : 150 mSv/an.
- Interdiction d'employer à des travaux sous RI des **moins de 18 ans**, sauf pour la **formation/apprentissage** à partir de 16 ans et sous conditions.

Ces limites ne signifient pas que "jusqu'à la limite il n'y a pas de risque". Elles représentent un cadre réglementaire visant à réduire le risque à un niveau acceptable dans une logique de **justification et optimisation** (ALARA), tout en tenant compte des incertitudes scientifiques à faible dose.

— Grossesse :

- Embryon/fœtus = **groupe particulièrement vulnérable** ;
- L'embryon/fœtus est **très radiosensible**, surtout durant certaines périodes (malformations majeures/ retard de croissance, retard mental, microcéphalie à fortes doses)
- Gestion spécifique du **poste de travail** et des **examens irradiants** ;
- Priorité aux techniques non ionisantes (échographie, IRM) et au principe d'**optimisation stricte de la dose**.
-

8) Surveillance médicale des travailleurs exposés

La radioprotection en santé au travail inclut une surveillance médico-professionnelle :

- Examen avant affectation (VE, aptitude),
- Suivi périodique,
- Gestion des surexpositions/incidents,
- Suivi particulier grossesse,
- Traçabilité et conseils au poste.

À retenir

- 3 principes : **Justification – ALARA – Limitation**.
- 3 leviers pratiques : **Temps – Distance – Écran**.
- Prévention collective d'abord, EPI ensuite.
- La dosimétrie est à la fois un outil de **protection** et de **traçabilité**.
- La surveillance médicale est un pilier de la radioprotection en santé au travail.

H. RECONNAISSANCE ET RÉPARATION DES PATHOLOGIES RADIO-INDUITES

Cette partie est typiquement "santé au travail" : **diagnostiquer**, **imputer** (lien causal), **déclarer**, **réparer** (prise en charge, indemnisation), **prévenir la récidive**.

1) Rôle concret du médecin du travail

Face à une pathologie potentiellement liée aux rayonnements ionisants, le médecin du travail a un rôle central :

- **Repérer** une affection évocatrice
- **Établir le lien** avec une exposition professionnelle
- **Vérifier la conformité** avec le Tableau n°6 (maladie + délai + travaux)
- **Constituer et argumenter** le dossier de maladie professionnelle
- **Assurer le suivi** médical et la prévention secondaire (poste, collectif)

Il ne s'agit pas de "prouver scientifiquement" la causalité, mais de **raisonner dans le cadre médico-légal du tableau**.

Le **Tableau n°6** des MP en Algérie constitue la référence opérationnelle pour les affections dues aux RI, en précisant **la désignation des maladies**, le **délai de prise en charge (DPC)** et **la liste indicative des travaux** exposants.

Le tableau n°6 est dans une logique "exposition à une source ionisante", avec des maladies allant des **atteintes aiguës** aux **cancers radio-induits**, et des DPC qui s'étendent de quelques mois à plusieurs décennies.

2) Ce que couvre le Tableau n°6 (affection ↔ délai ↔ exposition)

a) Désignation des maladies

Le tableau n°6 inclut notamment :

- **Atteintes hématologiques** : anémie / leucopénie / thrombopénie / syndrome hémorragique après irradiation **aiguë** ou **chronique**.
- **Atteintes oculaires** : blépharite, conjonctivite, kératite, **cataracte**.
- **Atteintes cutanéo-muqueuses** : radiodermites aiguës/chroniques, radio-épithélite aiguë, radiolésions chroniques des muqueuses.
- **Atteintes osseuses** : **radionécrose osseuse**, sarcome osseux.
- **Cancers** : leucémies, cancer broncho-pulmonaire primitif (par inhalation), sarcome osseux.

b) Délai de prise en charge (DPC) : logique pratique

Le tableau fixe des DPC très variables selon l'affection : **90 jours**, **1 an**, **5 ans**, **10 ans**, **30 ans**, jusqu'à **50 ans** selon les pathologies (notamment cancers).

Interprétation clinique : plus l'effet est **stochastique** (cancers), plus le délai est long et la preuve d'exposition doit être solide (traçabilité dosimétrique, poste, durée).

c) Travaux exposants : où chercher l'exposition en pratique ?

Le tableau n°6 cite (liste indicative) **tous travaux exposant à l'action des rayons ou substances radioactives naturelles ou artificielles**, ou toute source corpusculaire, notamment :

- extraction et traitement de **minerais radioactifs** ;
- préparation de **substances radioactives** ; produits chimiques/pharmaceutiques radioactifs ;
- produits luminescents "radifères" ; recherches/mesures en laboratoire (radioactifs et **rayons X**) ;
- fabrication d'appareils de **radiothérapie** et d'appareils à **rayons X** ;
- travaux exposant en **milieu de soins** (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux/dentaires/radiologiques, centres anticancéreux, etc.) ;
- plus largement : toute industrie ou commerce utilisant sources X et radioactives.

NB : En santé au travail, l'exposition ne se résume pas au "service de radiologie". On la retrouve en imagerie (RX, scanner, interventionnel), radiothérapie, médecine nucléaire, blocs opératoires (amplificateur de brillance), dentisterie, mais aussi dans certaines industries et laboratoires. L'enjeu est de **reconstituer l'histoire d'exposition** : tâches exactes, fréquence, protections, incidents, et si possible résultats de **dosimétrie**.

5) Grille décisionnelle : reconnaître une MP radio-induite (démarche médicale)

Étape 1 — Confirmer l'affection

✓ Dc clinique + examens pertinents (hémogramme, examen ophtalmo, dermato, imagerie, anatomo-pathologie…).
✓ Décrire précisément les lésions/critères correspondant à la désignation du tableau.

Étape 2 — Documenter l'exposition professionnelle

- ✓ Poste(s) occupé(s), tâches, durée, co-activité, incidents/accidents d'exposition.
- ✓ Traçabilité : fiches de poste, registre, attestations, **données dosimétriques** si disponibles.
- ✓ Vérifier si les travaux entrent dans la **liste indicative** du tableau n°6 (et discuter les équivalents plausibles si non listés).

Étape 3 — Vérifier le DPC

- Situer la *première constatation médicale* par rapport à la cessation d'exposition, selon la définition du DPC.
- Se référer aux DPC du tableau n°6, très variables selon la maladie (jusqu'à 50 ans).

Étape 4 — Conclusion médico-administrative

- Si les **3 conditions** (maladie + exposition + délai) sont compatibles → dossier "MP tableau 6" argumenté.
- Si une condition manque mais la relation semble forte → discussion médico-légale/argumentaire, en s'appuyant sur la nature **indicative** de la liste des travaux (groupe 1).

Famille d'atteintes du Tableau n°6	Exemples cités par le tableau	Ce que vous cherchez en pratique	DPC (exemples)
Hématologiques	Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique (aigu/chronique)	NFS répétées, contexte d'irradiation, autres causes à éliminer	**90 j / 1 an**
Oculaires	Blépharite, conjonctivite, kératite, cataracte	Examen ophtalmo, chronologie, exposition non protégée (interventionnel…)	**90 j / 1 an / 10 ans**
Cutanées & muqueuses	Radiodermites (aiguës/chroniques), radio-épithélite, radiolésions chroniques	Topographie évocatrice, chronicité, gestes répétitifs, défaut de radioprotection	**90 j / 10 ans / 5 ans**
Osseuses	Radionécrose osseuse, sarcome osseux	Imagerie, anatomo-path, forte suspicion d'irradiation localisée	**30 ans / 50 ans**
Cancers hémato/poumon	Leucémies ; cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation	Latence longue, exposition cumulative, sources internes/contamination	**30 ans**

I. RÉFÉRENCES SOLIDES (SOCLE BIBLIOGRAPHIQUE RECOMMANDÉ)

1. **CIPR/ICRP Publication 103** (Recommandations 2007) : principes justification–optimisation–limitation, situations d'exposition
2. **AIEA/IAEA – GSR Part 3 (International Basic Safety Standards)** : exigences de protection/sûreté pour toutes expositions, dont professionnelles
3. **AIEA/IAEA – Occupational Radiation Protection (Safety Guide)** : programme de radioprotection au travail, monitoring externe/interne, organisation
4. **UNSCEAR Scientific Reports (Sources, effects and risks)** : évaluations scientifiques des sources d'exposition et des effets sanitaires

5. **OMS/WHO – Ionizing radiation and health effects (fact sheet)** : synthèse santé publique/effets et prévention
6. **OIT/ILO – Convention C115 (Protection contre les radiations)** : monitoring et surveillance médicale des travailleurs exposés
7. **Directive 2013/59/Euratom** (si vous enseignez un cadre réglementaire "type") : limites de dose, classification, grossesse, etc.
8. **ICRP Statement on Tissue Reactions / ICRP 118 (cristallin, tissus)** : seuils et implications pratiques (cataracte ~0,5 Gy)

OIT – Approaches to attribution… (guide indemnisation cancers) : méthodologie d'attribution/réparation en exposition professionnelle

RAYONNEMENTS IONISANTS (RI) (RESUMÉ)

🅐 Définition et enjeux

- Les **rayonnements ionisants** sont capables d'ioniser la matière et d'endommager l'**ADN**.
- En santé au travail, ils exposent à :
  - des **effets déterministes** (réactions tissulaires, avec seuil),
  - des **effets stochastiques** (cancers radio-induits, sans seuil démontré).
- Le risque dépend toujours du **poste**, de la **tâche**, de la **voie d'exposition**, de la **dose** et du **temps**.

🅑 Bases de physique indispensables

- La radioactivité est un phénomène **nucléaire** (instabilité du noyau).
- **Période radioactive (T½)** : temps pour diviser l'activité par deux.
- Types de rayonnements :
  - **α** : très ionisant, peu pénétrant → dangereux **si incorporé**
  - **β** : pénétration moyenne → peau, contamination
  - **X / γ** : très pénétrants → irradiation externe
  - **Neutrons** : pénétrants, interactions complexes

🅒 Propriétés des radiations

- Deux notions clés :
  - **Pouvoir de pénétration**
  - **Pouvoir ionisant (LET)**
- **Irradiation ≠ contamination**
  - Irradiation : source externe, cesse quand on s'éloigne
  - Contamination : source sur/dans le corps, exposition persistante
- Le **rayonnement diffusé** est la principale source d'exposition en radiologie interventionnelle.

🅓 Unités et dosimétrie (à ne pas confondre)

- **Becquerel (Bq)** : activité de la source
- **Gray (Gy)** : énergie déposée
- **Sievert (Sv)** : risque biologique (radioprotection)

Dosimétrie opérationnelle

- **Hp(10)** : corps entier
- **Hp(0,07)** : peau / extrémités
- **Hp(3)** : cristallin

Limites professionnelles (repères)

- Dose efficace : **20 mSv/an**
- Cristallin : **150 mSv/an**
- Peau / extrémités : **500 mSv/an**

Les limites ne sont **pas des objectifs**, mais des plafonds.

🅴 Expositions professionnelles typiques

- **Médical** : radiologie, scanner, interventionnel, médecine nucléaire
- **Industrie** : gammagraphie, jauges
- **Nucléaire / recherche**
- **Naturel** : radon, NORM
- **Aérien** : rayonnement cosmique

Voies d'exposition

- Irradiation externe
- Contamination externe
- Contamination interne (inhalation, ingestion, plaie)

🅵 Effets biologiques (radiobiologie)

- Séquence clé :
  Énergie → radicaux libres → lésions ADN → réponse cellulaire
- Lésion la plus grave : **cassure double brin**
- Radiosensibilité ↑ si tissu à renouvellement rapide
- **Cristallin** = organe critique (interventionnel)

🅶 Radiopathologie (clinique)

- **Syndrome d'irradiation aiguë** : exposition corps entier à forte dose (rare, grave)
- **Radiodermites** : expositions localisées, parfois retardées
- **Cataracte radio-induite** : effet déterministe
- **Cancers radio-induits** : effets tardifs, latence longue
- Incorporation → atteinte **organo-spécifique**

🅷 Radioprotection (prévention)

Principes fondamentaux (ICRP)

1. **Justification**
2. **Optimisation (ALARA)**
3. **Limitation**

Règle pratique

- **Temps – Distance – Écran**

Moyens

- Prévention collective (zonage, blindage, organisation)
- EPI (tablier, lunettes plombées, gants)
- Dosimétrie individuelle et environnementale
- Surveillance médicale

🅸 Reconnaissance et réparation (Tableau n°6 – Algérie)

- Le **Tableau n°6** regroupe les maladies dues aux RI :
  - atteintes hématologiques,
  - radiodermites,
  - cataracte,

    - radionécrose osseuse,
    - leucémies, cancers radio-induits.
- 3 conditions pour la reconnaissance :

1. **Maladie listée**
2. **Exposition professionnelle aux RI**
3. **Délai de prise en charge respecté**

- La liste des travaux est **indicative**.
    - La reconnaissance d'une MP déclenche : réparation, suivi, **retour de prévention collective**.

En santé au travail, les rayonnements ionisants constituent un risque professionnel spécifique, justifiant une prévention fondée sur la justification, l'optimisation et la limitation des expositions, une surveillance dosimétrique et médicale rigoureuse, et une reconnaissance médico-légale des pathologies radio-induites selon le Tableau n°6.